CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une inégalité entre quatre points

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $x, y, z, t \in E$. Montrer que

$$\|x-y\| + \|z-t\| \leqslant \|x-z\| + \|y-t\| + \|x-t\| + \|y-z\|.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Inégalité triangulaire en passant par un point intermédiaire.

Ce qu'on te demande. Majorer chaque terme de gauche de deux façons, puis additionner.

Corrigé

1. Quatre inégalités triangulaires

On écrit chaque différence en passant par un autre point, puis on applique l'inégalité triangulaire :

$$\begin{cases} \|x-y\| = \|(x-z)+(z-y)\| \leqslant \|x-z\| + \|y-z\| \\ \|x-y\| = \|(x-t)+(t-y)\| \leqslant \|x-t\| + \|y-t\| \\ \|z-t\| = \|(z-x)+(x-t)\| \leqslant \|x-z\| + \|x-t\| \\ \|z-t\| = \|(z-y)+(y-t)\| \leqslant \|y-z\| + \|y-t\| \end{cases}$$

(On utilise $\|z-y\| = \|y-z\|$, car $\|-u\| = \|u\|$.)

2. On additionne

En additionnant les quatre lignes, chacun des quatre termes de droite apparaît exactement deux fois :

$$2\|x-y\| + 2\|z-t\| \leqslant 2(\|x-z\| + \|y-t\| + \|x-t\| + \|y-z\|).$$

On divise par 2 :

$$\boxed{\|x-y\| + \|z-t\| \leqslant \|x-z\| + \|y-t\| + \|x-t\| + \|y-z\|.}$$

Le piège

Majorer $\|x-y\|$ et $\|z-t\|$ d'une seule façon chacun : on n'obtient pas les quatre termes de droite.

La méthode

Inégalité entre distances : passer par des points intermédiaires, écrire plusieurs majorations et les additionner.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $\|x+y\| \leqslant \|x\|+\|y\|$, et sa forme renversée $\big|\|x\|-\|y\|\big| \leqslant \|x-y\|$ (donc la norme est 1-lipschitzienne, donc continue).